

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA

MODELOS Y SERVICIOS DE DATOS

DISEÑO CONCEPTUAL

S03 – S04. 2026-1

Metodos - rosado

verde - actores
atributos - azul
relacion - amarillo

condicion de integridad - rojo

Amazon Marketplace es una plataforma líder en el comercio electrónico, intermediaria entre los vendedores y compradores de todo el mundo. Cuenta con una amplia variedad de productos, incluyendo libros, ropa, muebles, artículos para el hogar y mucho más. En los últimos años la plataforma ha tenido un crecimiento exponencial, por lo que ha decidido rediseñar su base de datos relacional para almacenar información crucial sobre los productos, compradores, vendedores y operaciones. Se requiere una base de datos que sea escalable, eficiente y segura, por lo que he decidido consultar con los estudiantes de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito para esta misión.

VENDEDORES

Los **vendedores** son los responsables de **registrar productos** en la plataforma para que los interesados puedan iniciar un proceso de compra. Para comenzar a vender, de los **vendedores** se requiere la siguiente información: **nombres y apellidos, número de identificación y tipo de identificación, correos electrónicos, números de teléfono y país de origen, adicionalmente pueden o no informar dirección de residencia**. Se manejan dos tipos de vendedores: Vendedores independientes, es decir, son personas que venden productos de forma ocasional o a pequeña escala. Los vendedores empresariales, son empresas que tienen un volumen alto de productos y tienen acceso a herramientas y servicios adicionales, como promocionar sus productos, gestionar pedidos y clientes. De las empresas de los vendedores se requiere conocer: nombre, tipo de empresa, número de Identificación tributaria o notarial. Si se elimina la empresa se eliminarán los vendedores asociados. Los vendedores empresariales, pagan una suscripción mensual y los vendedores independientes solo pagan una cuota por cada producto vendido. Para que los vendedores puedan llevar a cabo sus actividades comerciales, deben cargar los permisos que avalan su legalidad. De cada permiso se requiere conocer: Nombre, Entidad Certificadora y archivo.

PRODUCTOS

En la plataforma se ofrece una amplia **variedad de productos que son registrados por muchos vendedores**. De los **productos** nos interesa conocer: **nombre, descripción, categoría, precio**. Si es un producto tangible se requiere unidades disponibles, peso y estado (nuevo, usado, reacondicionado). **Dependiendo del país de origen del vendedor**, se le puede o no aplicar un impuesto de venta. De los **impuestos de venta** se requiere conocer: **porcentaje de incremento en el precio, país en dónde se aplica y descripción**. Los productos pueden tener una **garantía** ofrecida por el vendedor en caso de que el producto presente un inconveniente, las garantías hacen parte del producto pero no son necesarias. De las garantías del producto, se requiere conocer: **duración en meses, cobertura** (los tipos de daños o defectos que son cubiertos), **tipo de garantía, si es reparación o reemplazo, y tiempo de respuesta en meses**.

COMPRADORES

Los compradores son aquellos usuarios que **desean adquirir productos por medio de Amazon Marketplace**. Para que puedan iniciar con la búsqueda del producto deseado, ya sea por nombre, categoría o precio dentro de la plataforma, **es necesario que se registren**. De los compradores se requiere conocer: **nombres y apellidos, correo electrónico y al menos una tarjeta de crédito** que respalde las compras. Los compradores tienen un **carrito de compras** en dónde añaden los **productos** que están interesados en adquirir. Del carrito de compras se conoce **la última fecha de modificación, estado** (en progreso o finalizado) y se toma como **fecha de creación** la primera vez que se agregó un producto. **En el carrito**, se pueden revisar los **productos seleccionados, precio total, opciones de envío y método de pago**. Además de **modificar o eliminar productos antes** de proceder con la compra. Los **compradores** pueden recomendar a **otros compradores** indicando el nivel de conocimiento del mismo (Un valor de 1 a 5).

PEDIDOS Y ENVÍOS

Una vez el **comprador** haya confirmado **su carrito de compras**, se genera un **pedido**. Del pedido se requiere conocer: **fecha, estado y total**. Si la compra contiene al menos un **producto físico** se genera un envío con la información de **fecha de entrega estimada, método de envío y dirección de envío**. Existen dos tipos de **envíos**: **Envío a un punto de recogida**, elige un punto de recogida cercano para recibir tu pedido. **Envío estándar** que demora de 2 a 5 días o **envío internacional** que puede demorar mínimo un mes. La plataforma puede ofrecer un **sistema de protección** para cada uno de los productos de una compra con el fin de garantizar la mejor experiencia para sus compradores. Esta aplica en caso de que no reciba el producto o si este presenta algún inconveniente se pueda hacer una reclamación o pedir la garantía del producto.

DISEÑO CONCEPTUAL GENERAL

MODELO DE DOMINIO

1. Presenten el modelo conceptual inicial (sin atributos)
2. Seleccionen los dos conceptos que consideren más relevantes y defínanlos
3. Escriban en lenguaje natural dos de las reglas de negocio que no quedan en el diagrama conceptual

MODELO DE CONSULTAS

Propongan la consulta que consideren más importante para la junta directiva.
(Consulta gerencial¹)

COMO ... QUIERO ... PARA PODER ... No olvide adicionar el detalle del reporte.

DISEÑO CONCEPTUAL EXTENDIDO. COMPRADORES.

Cada comprador puede tener asociado mínimo un correo electrónico y cada correo no puede tener una longitud mayor a 250 caracteres.
El estado del carrito de compras puede ser EN PROGRESO o FINALIZADO.
El precio total del carrito de compras es calculado.
El código del carrito de compras es el identificador y se genera con 5 caracteres alfanuméricos generados aleatoriamente..
El teléfono de un comprador no es obligatorio y no se puede repetir.
De los productos asociados a un carrito de compras se conoce el precio por unidad y la cantidad.

MODELO DE DOMINIO

1. Presenten el modelo conceptual extendido de este ciclo
2. Definan los dos tipos que consideren más importantes.

MODELO DE FUNCIONES

1. Propongan el modelo de funciones correspondiente a este ciclo de desarrollo.
[No olvide verificar el cubrimiento]

MODELO DE CONSULTAS

Propongan la consulta operativa que consideren más útil para uno de los actores
COMO ... QUIERO ... PARA PODER ... No olvide adicionar el detalle del reporte.

¹ Consultas gerenciales.

Propósito: Apoyar la toma de decisiones estratégicas.

Enfocadas en: Directivos, gerentes, stakeholders.

Características: (i) Impacto en decisiones. (ii) Resumen de alto nivel. (iii) Agregación de datos.